

Endless Emails-Cryptohack

cryptography

Analysis

deskripsi chall :

Poor Johan has been answering emails all day and many of the students are asking the same question. Can you read his messages?

Challenge files:

- [johan.py](#)
- [output.txt](#)

Resources:

- [Twenty Years of Attacks on the RSA Cryptosystem](#)

source code =

```
#!/usr/bin/env python3

from Crypto.Util.number import bytes_to_long, getPrime
from secret import messages

def RSA_encrypt(message):
    m = bytes_to_long(message)
    p = getPrime(1024)
    q = getPrime(1024)
    N = p * q
    e = 3
    c = pow(m, e, N)
    return N, e, c

for m in messages:
    N, e, c = RSA_encrypt(m)
    print(f"n = {N}")
    print(f"e = {e}")
    print(f"c = {c}")
```

output =

n =

1452891575815065990767731593887687251485365313282039436768151001900046958
9767908107293777996420037715293478868775354645306536953789897501630398061
7790848100589314946428607297990593250518403314499145295941135938355494932
0824633343794555163998305681085543539644497824909341929065184776407360760

7794045076386643023306458718171574989185213684263628336385268818202054811
3788102166234406440768464649027985687050832826195131918550873990107602321
1243441227470103409442995423136642296899132224434303845868125503535698490
03845091588580077130474281436589249703749446164303110564409191148240238383
80098825914755712289724493770021

e = 3

c =

6965891612987861726975066977377253961837139691220763821370036576350605576
4857063307141928373363314936532833052411938835934109881322457915542838747
85871849223291134571366093850082919285063130119121338290718389659761443563
6662142297490094683278253209140973766648889126638069257464742434395500043
5439082207995458310208217861711072158939287587547428816892140355041553170
7419931040583019529612270482482718035497554779733578411057633524971870399
8938515893454763076957995679195504264170158154551418637038351422233002282
30547255523815097431420381177861163863791690147876158039619438793849367921
927840731088518955045807722225

n =

2046391345464985504667720688994463923169451145841690699429807959668581335
45700854758908884337764030112961454089513238163230115507381705738014179724
5350404467880160870993120005996715760541680938775325825191478876120245683
0940944486915292626560515250805017229876565916349963923702612584484875113
6910577163154662390620052060145420884843873897250580709171185496215986299
6481959641256409462703074772065915555869012400540025768588323088101563606
6183743516494701900125788836869358634031031172536767950943858472257519195
3929869892324776307946004448131364090000564430351714538709063464019366872
14432176829528484662373633624123

e = 3

c =

51093636050896188161201783193611711155901713520485060216505396395213566669
8630872106284313290517026102577285094170208568385533665347294914601270011
6070022531926476625467538166881085235022484711752960666438445574269179358
8503095786277470242649688938622969535068034239304145698342102152231720692
6161293428183417410331640367016829918212193932300123261771832797731365929
0755318972603958579000300780685344728301503641583806648227416781898538367
9719835622367705761743089659292752679293799343677366941106845695765752663
48020800723535121638175505282145714117112442582416208209171027273743686645
470434557028336357172288865172

n =

1940264077059334533972638610491570545096951785098551141826314125568698281
8547710008822417349818201858549321868878490314025136645036980129976820137
4862522026872383485873983366529554351820907228446684888429863182116495695
9308944478159515904537232254013125020825809361384475302127238925506939855
3523848975530563989367082896404719544411946864594527708058887475595056033
7133618938083303416238043677857217742710843891594939749463203595127763289

8448712658301577798999163542874405086865337919184299834572126021695391820
3248167079072442948732000084754225272238189439501737066178901505257566388
862947536332343196537495085729147

e = 3

c =

5603386396458228314230975500760833991383866638504216400766044200173576179
3234370581015629314305587381488523672928029187252716328458897287113166886
8108076276232436727333276495949590056375676844030959524869174484576660743
6966468714038018108912467618638117493367675937079141350328486149333053000
3669332056353960385392362032034899740336292811454272772225689894699941780
8435746016031059826036503005663122234669152786169611633494620107452941798
4624304973747653407317290664224507485684421999527164122395674469650155851
8696510728473031366219329895507867220419156035398001970772941668819527240
17065404825258494318993054344153

n =

1200563997801275427432518868172083422213060563491928094569710290625673841
9912110187245315232437501890545637047506165123606573171374281507075652554
7370149799278837599158918636462212058352116408457148369273738442778785626
6654523087664083014163737172940554550992088996804626813580999911785696869
2236742804637929866632908329522087977077849045608566911654234541526643235
5864330651703929201028405181928038547403984783055980921971836712921547431
5313001288574724321937270966987986309870831899384400556698449162276179534
9455404952285937152423145150066181043576492305166964448141091092142224906
843816547235826717179687198833961

e = 3

c =

1522280741383024774933280198410525846833410931417064479278161088248621390
3057972102857778453598127159093425958047427101528321683654339057186294655
4530602827549866793592918031827644522941510484240714588022398342871333570
9038026249381363564625791656631137936935477777236936508600353416079028339
7748764251987896299002653481220404138652095920747310287579729686356016954
6859412352389291874788222189183459889648339371185151047998920364447797269
4520237262271530260496342247355761992646827057846109181410462131875377404
3099830723583139604270353484258009406613732729476475168675250525045395612
89941374722179778872627956360577

n =

1779545195622145108658765130740810400136322100377592843265075246656381894
44801199322093057652496258416443390213081184335294901622941755909723369541
99870002456682453215153111182451526643055812311071588382409549045943806869
1733230580599086780225581010416302726585922913273875490016216257575850796
6287350199018225036890930204001551845406869926791413767564469552375285122
9148887052774845777699287718342916530122031495267122700912518207571821367
12301316412510917439948615871760485112524435658636992114464096926242722082

8940652994276084225196272504355264547588369516271460361233556643313911651
916709471353368924621122725823

e = 3

c =

8752507806125480063647081749506966428026005464325535765874589376572431101
8160844984820640838874006464389774372737000049342572745161971484484254552
4381100994432176477139204434541068044820458167954885419308139489184122354
8418812679441816502910830861271884276608891963388657558218620911858230760
6297009183757507963546474935245766140177319385846189830847626124145918300
2411305798348315697409550339235994672275636441239918791060402958346452161
72561259331117864418527652298204069119918090395190154347936567101991533806
99319611499255869045311421603167606551250174746275803467549814529124250122
560661739949229005127507540805

n =

2525272105773355508259267747045935531581676141047815990163746982109612965
45015793138568221931685707338003703011930416072362230653769878113099687605
8086456905966989082340608431384167888803110346197288834694216073103963732
6224716901940943571445217827960353637825523862324133203094843228068077462
9839418995717361532277648221223348384368754882891626591006529562524273784
7600416469865666233389296334812693177153647267444793226828220554522990771
5893139346941832367885319597198474180888087658441880346681594927881517150
42561014551894254529375012730004194276682091112019626221570307916489576711
5681864075574707999253396530263

e = 3

c =

2339962413564576724336243853684442508901840525862682833656697365615655322
0156563508607371562416462491581383453279478716239823054532476006642583363
9343149826751528241472437497158307944882688466716702876173245227401265941
4815994513794864359798168152914561146353410948220952044864062210371868232
3158039797577387254265854218727476928164074249568031493984825273382959147
0788396651144178964637356355462905048439577805465505773000014527477609824
6854775642713728483013330501003833940023047740383685666388395646383057193
4657200851598986174177386323915542033293658596818231793744261192870485152
396793393026198817787033127061749

n =

1983320362928301822701192515750915796700373637032012976486307683161727129
0326613531892600790037451229326924414757856123643351635022817441101879725
2271611785592293282594694729616658576506934132150874934483728608378066198
5018873461982958028654129299772970590989973895122855583477327367651514355
0091710004139734080727392121405772911510746025807070635102249154615454505
08037692077870336017829590155232361112018473742951366916764184690259828162
14086298834870791101722187358074772755903671108612557562895201147198600003
4721916194402006709939823919986325234940130374445190354657186406282548598
4573414652422054433066179558897

e = 3

c =

1523968399571253866599288705545371724716022994140001160194212554223944651
2492703769284448009141905335544729440961349343533346436084176947090230267
9950609089542097427365739863192546955702653394694899481025620729839966683
6186428644460253466628433946679747780537210972317884178819817733764849989
9079471221924276590042183382182326518312979109378616306364363630519677884
8499456062888816836259443659278094054205405258671736392226960274723369818
3858825677167191021755315058887843406186284089304576345645793994457219284
89923331154799511106220661730072270475279929063646586186313737907042676509
50755276227747600169403361509144

dari deskripsi chall kita di beritahu bahwa johan telah menjawab beberapa pertanyaan dari banyak siswa dan kita di suruh membaca nya(baca apaan jir,orang pesan nya di encrypt).di output file kita di berikan e dan 7 pasang n, c.disini adahal menarik dimana e nilai nya sangat kecil e=3,tapi jika ku akar pangkat 3 yang terjadi adalah nilai nya false.

Solusi

karena kita di kasih 7 pasang n dan c maka kita bisa mencari nilai dengan metode chinese remainder theorem.CRT adalah metode matematika untuk menyelesaikan sistem persamaan kongruensi modular dengan sisa-sisa pembagian yang diketahui, di mana solusinya bersifat unik modulo hasil kali semua modulus.jadi karena e = 3 kita harus mencari 3 pasangan yang sesuai supaya menghasilkan c yang bernilai m^{**3} .kalau pasangan n dan c tidak sesuai maka jika di hitung pakai crt() hasilnya akan beda,oleh karena itu kita pertama tama harus meng pasangan n dan c yang sesuai dari ke 7 pasangan supaya nilai n dan c saat kita pisah maka nilai nya tidak tertukar(ini kenapa aku membuat variabel

`pasangan_n_e = list(zip(modulus,hasil_sisa))` setelah pasangan n dan c benar,kita baru bisa membuat kombinasi yang berisi 3 pasang n dan e yang nanti nya kita gunakan untuk fungsi crt() yang dimana fungsi crt() ini akan menghitung dan mengreturn nilai dari m^{**3} dan n total yang di gunakan untuk menghitung m^{**3} .

solver :

```
from sympy.ntheory.modular import crt
from itertools import combinations
from gmpy2 import iroot
from Crypto.Util.number import long_to_bytes

modulus = [

14528915758150659907677315938876872514853653132820394367681510019000469
58976790810729377799642003771529347886877535464530653695378989750163039
80617790848100589314946428607297990593250518403314499145295941135938355
49493208246333437945551639983056810855435396444978249093419290651847764
07360760779404507638664302330645871817157498918521368426362833638526881
```

82020548113788102166234406440768464649027985687050832826195131918550873
99010760232112434412274701034094429954231366422968991322244343038458681
25503535698490038450915885800771304742814365892497037494461643031105644
0919114824023838380098825914755712289724493770021,

20463913454649855046677206889944639231694511458416906994298079596685813
35457008547589088843377640301129614540895132381632301155073817057380141
79724535040446788016087099312000599671576054168093877532582519147887612
02456830940944486915292626560515250805017229876565916349963923702612584
48487511369105771631546623906200520601454208848438738972505807091711854
96215986299648195964125640946270307477206591555586901240054002576858832
30881015636066183743516494701900125788836869358634031031172536767950943
85847225751919539298698923247763079460044481313640900005644303517145387
0906346401936687214432176829528484662373633624123,

19402640770593345339726386104915705450969517850985511418263141255686982
81854771000882241734981820185854932186887849031402513664503698012997682
01374862522026872383485873983366529554351820907228446684888429863182116
49569593089444781595159045372322540131250208258093613844753021272389255
06939855352384897553056398936708289640471954441194686459452770805888747
55950560337133618938083303416238043677857217742710843891594939749463203
59512776328984487126583015777989991635428744050868653379191842998345721
26021695391820324816707907244294873200008475422527223818943950173706617
8901505257566388862947536332343196537495085729147,

12005639978012754274325188681720834222130605634919280945697102906256738
41991211018724531523243750189054563704750616512360657317137428150707565
25547370149799278837599158918636462212058352116408457148369273738442778
78562666545230876640830141637371729405545509920889968046268135809999117
85696869223674280463792986663290832952208797707784904560856691165423454
15266432355864330651703929201028405181928038547403984783055980921971836
71292154743153130012885747243219372709669879863098708318993844005566984
49162276179534945540495228593715242314515006618104357649230516696444814
1091092142224906843816547235826717179687198833961,

17795451956221451086587651307408104001363221003775928432650752466563818
94448011993220930576524962584164433902130811843352949016229417559097233
69541998700024566824532151531111824515266430558123110715883824095490459
43806869173323058059908678022558101041630272658592291327387549001621625
75758507966287350199018225036890930204001551845406869926791413767564469
55237528512291488870527748457776992877183429165301220314952671227009125
18207571821367123013164125109174399486158717604851125244356586369921144

```
64096926242722082894065299427608422519627250435526454758836951627146036
1233556643313911651916709471353368924621122725823,
```

```
25252721057733555082592677470459355315816761410478159901637469821096129
65450157931385682219316857073380037030119304160723622306537698781130996
87605808645690596698908234060843138416788880311034619728883469421607310
39637326224716901940943571445217827960353637825523862324133203094843228
06807746298394189957173615322776482212233483843687548828916265910065295
62524273784760041646986566623338929633481269317715364726744479322682822
05545229907715893139346941832367885319597198474180888087658441880346681
59492788151715042561014551894254529375012730004194276682091112019626221
5703079164895767115681864075574707999253396530263,
```

```
19833203629283018227011925157509157967003736370320129764863076831617271
290326613531892600790037451229326924414757856123643351635022817441110187
97252271611785592293282594694729616658576506934132150874934483728608378
06619850188734619829580286541292997729705909899738951228555834773273676
51514355009171000413973408072739212140577291151074602580707063510224915
46154545050803769207787033601782959015523236111201847374295136691676418
46902598281621408629883487079110172218735807477275590367110861255756289
52011471986000034721916194402006709939823919986325234940130374445190354
6571864062825485984573414652422054433066179558897,
```

```
]
```

```
hasil_sisa = [
```

```
69658916129878617269750669773772539618371396912207638213700365763506055
76485706330714192837336331493653283305241193883593410988132245791554283
87478587184922329113457136609385008291928506313011912133829071838965976
14435636662142297490094683278253209140973766648889126638069257464742434
39550004354390822079954583102082178617110721589392875875474288168921403
55041553170741993104058301952961227048248271803549755477973357841105763
35249718703998938515893454763076957995679195504264170158154551418637038
35142223300228230547255523815097431420381177861163863791690147876158039
619438793849367921927840731088518955045807722225,
```

```
51093636050896188161201783193611711155901713520485060216505396395213566
66986308721062843132905170261025772850941702085683855336653472949146012
70011607002253192647662546753816688108523502248471175296066643844557426
91793588503095786277470242649688938622969535068034239304145698342102152
23172069261612934281834174103316403670168299182121939323001232617718327
97731365929075531897260395857900030078068534472830150364158380664822741
67818985383679719835622367705761743089659292752679293799343677366941106
```

84569576575266348020800723535121638175505282145714117112442582416208209
171027273743686645470434557028336357172288865172,

56033863964582283142309755007608339913838666385042164007660442001735761
79323437058101562931430558738148852367292802918725271632845889728711316
68868108076276232436727333276495949590056375676844030959524869174484576
66074369664687140380181089124676186381174933676759370791413503284861493
33053000366933205635396038539236203203489974033629281145427277222568989
46999417808435746016031059826036503005663122234669152786169611633494620
10745294179846243049737476534073172906642245074856844219995271641223956
74469650155851869651072847303136621932989550786722041915603539800197077
294166881952724017065404825258494318993054344153,

15222807413830247749332801984105258468334109314170644792781610882486213
90305797210285777845359812715909342595804742710152832168365433905718629
46554530602827549866793592918031827644522941510484240714588022398342871
33357090380262493813635646257916566311379369354777772369365086003534160
79028339774876425198789629900265348122040413865209592074731028757972968
63560169546859412352389291874788222189183459889648339371185151047998920
36444779726945202372622715302604963422473557619926468270578461091814104
62131875377404309983072358313960427035348425800940661373272947647516867
525052504539561289941374722179778872627956360577,

87525078061254800636470817495069664280260054643255357658745893765724311
01816084498482064083887400646438977437273700004934257274516197148448425
45524381100994432176477139204434541068044820458167954885419308139489184
12235484188126794418165029108308612718842766088919633886575582186209118
58230760629700918375750796354647493524576614017731938584618983084762612
41459183002411305798348315697409550339235994672275636441239918791060402
95834645216172561259331117864418527652298204069119918090395190154347936
56710199153380699319611499255869045311421603167606551250174746275803467
549814529124250122560661739949229005127507540805,

23399624135645767243362438536844425089018405258626828336566973656156553
22015656350860737156241646249158138345327947871623982305453247600664258
33639343149826751528241472437497158307944882688466716702876173245227401
26594148159945137948643597981681529145611463534109482209520448640622103
71868232315803979757738725426585421872747692816407424956803149398482527
33829591470788396651144178964637356355462905048439577805465505773000014
52747760982468547756427137284830133305010038339400230477403836856663883
95646383057193465720085159898617417738632391554203329365859681823179374
4261192870485152396793393026198817787033127061749,

```
15239683995712538665992887055453717247160229941400011601942125542239446
51249270376928444800914190533554472944096134934353334643608417694709023
02679950609089542097427365739863192546955702653394694899481025620729839
96668361864286444602534666284339466797477805372109723178841788198177337
64849989907947122192427659004218338218232651831297910937861630636436363
05196778848499456062888816836259443659278094054205405258671736392226960
27472336981838588256771671910217553150588878434061862840893045763456457
93994457219284899233311547995111062206617300722704752799290636465861863
1373790704267650950755276227747600169403361509144
```

```
]
```

```
e = 3
```

```
pasangan_n_e = list(zip(modulus, hasil_sisa))
```

```
for kombinasi in combinations(pasangan_n_e, 3):
```

```
    sub_n = [p[0] for p in kombinasi]
```

```
    sub_c = [p[1] for p in kombinasi]
```

```
m_pangkat_3, jumlah_kali_n = crt(sub_n, sub_c)
```

```
m, benar = iroot(m_pangkat_3, 3)
```

```
if benar:
```

```
    print(long_to_bytes(m))
```